

\*\*\* 第 8 章 变分法 \*\*\*

1. 考虑在如下一维谐振子势井中运动的质量为  $m$  的粒子,

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2,$$

用变分法计算其基态能量。

(1) 假设我们选取如下的试探波函数,

$$\psi_\alpha(x) = \frac{1}{x^2 + \alpha},$$

其中  $\alpha > 0$ 。求变分基态能量。

(2) 假设我们用变分法得到的基态能量为  $0.6\hbar\omega$ , 请给出试探基态  $|\tilde{0}\rangle$  与真正基态  $|0\rangle$  的最小重合度, 即  $|\langle\tilde{0}|0\rangle|^2$  的最小值。

可能用到的积分公式:

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x^2 + a^2} &= \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a}, \\ \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n} &= \frac{x}{2(n-1)a^2(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{(2n-2)a^2} \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{n-1}}, \\ \int \frac{x^m dx}{(x^2 + a^2)^n} &= \int \frac{x^{m-2} dx}{(x^2 + a^2)^{n-1}} - a^2 \int \frac{x^{m-2} dx}{(x^2 + a^2)^n}.\end{aligned}$$

【答案】(1) 系统的哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{x}^2.$$

$$\langle\psi_\alpha|\psi_\alpha\rangle = \frac{\pi}{2\alpha^{3/2}},$$

$$\langle\psi_\alpha|\hat{H}|\psi_\alpha\rangle = \frac{\pi\hbar^2}{8m\alpha^{5/2}} + \frac{\pi}{4}m\omega^2 \frac{1}{\alpha^{1/2}}.$$

因此,

$$E(\alpha) = \frac{\langle\psi_\alpha|\hat{H}|\psi_\alpha\rangle}{\langle\psi_\alpha|\psi_\alpha\rangle} = \frac{\hbar^2}{4m\alpha} + \frac{1}{2}m\omega^2 \alpha.$$

根据

$$\frac{dE(\alpha)}{d\alpha} = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{\hbar}{\sqrt{2}m\omega},$$

有

$$E_{min}(\alpha) = \frac{\hbar\omega}{\sqrt{2}}.$$

(2) 要使得  $|\langle\tilde{0}|0\rangle|^2$  最小, 那么试探基态中除了基态分量外就只包含第一激发态, 即

$$|\tilde{0}\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle,$$

并且

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

利用

$$\langle\tilde{0}|\hat{H}|\tilde{0}\rangle = 0.6\hbar\omega,$$

我们有

$$\alpha^2 \times \frac{1}{2}\hbar\omega + (1 - \alpha^2) \times \frac{3}{2}\hbar\omega = 0.6\hbar\omega,$$

解得  $\alpha^2 = 0.9$ 。因此,

$$|\langle\tilde{0}|0\rangle|_{\min}^2 = 0.9.$$